第5章 导数与微分

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第5章编写；隐函数存在条件、参数条件和高阶可导要求予以明确。

5.1 导数定义与可微

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

左右导数同时存在且相等时可导。导数给出瞬时变化率和切线斜率。可导必连续；连续函数可能在某点不可导，如 $|x|$ 在零点。

一元函数在 x_0 可微表示存在常数 A，使

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x).$$

可微等价于可导，$A=f'(x_0)$。微分 $dy=f'(x_0)dx$ 是增量的一阶线性主部，实际增量还包含误差项。

例5.1　分段点可导性。 $f(x)=x^2$ 当 $x\ge 0$，$f(x)=ax$ 当 $x<0$。在零点连续，右导数为 0，左导数为 a，故可导当且仅当 $a=0$。

5.2 基本公式与运算法则

$f(x)$	$f'(x)$	主要条件
x^{α}	$\alpha x^{\alpha-1}$	任意实指数通常取 $x>0$
e^x,a^x	$e^x,a^x\ln a$	$a>0$
$\$\ln$	x	$
$\sin x,\cos x$	$\cos x,-\sin x$	弧度制
$\tan x,\cot x$	$\sec^2 x,-\csc^2 x$	分母非零
$\arcsin x,\arccos x$	$1/\sqrt{1-x^2},-1/\sqrt{1-x^2}$	$
$\arctan x,\operatorname{arccot} x$	$1/(1+x^2),-1/(1+x^2)$	采用第1章主值约定

$$(uv)'=u'v+uv',\qquad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2},\qquad (f\circ g)'=f'(g(x))g'(x).$$

若反函数可导且 $f'(x)\neq 0$，则 $(f^{-1})'(y)=1/f'(x)$，其中 $y=f(x)$。

例5.2　对数求导。 对 $x>0$，令 $y=x^x$，则 $\ln y=x\ln x$，所以

$$y'=x^x(\ln x+1).$$

5.3 隐函数与参数方程

若 F 在考察点可微，$F(x,y)=0$ 在该点附近有可微隐函数 $y=y(x)$，且 $F_y\neq 0$，则

$$y'=-\frac{F_x}{F_y}.$$

常用的存在性充分条件为 F 在邻域内连续可微、考察点满足 $F=0$ 且 $F_y\neq 0$。求二阶导数时，还须具有所需的二阶可导条件，并对已有表达式沿曲线继续求导；先验证考察点确实满足原方程。

例5.3　隐函数求导。 在单位圆 $x^2+y^2=1$ 的上半支 $y>0$，

$$2x+2yy'=0,\qquad y'=-\frac{x}{y},\qquad y''=-\frac{1}{y^3}.$$

令 $x=x(t),y=y(t)$，在 $x'(t)\neq 0$ 处，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{x'(t)}\frac{d}{dt}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right).$$

例5.4　参数二阶导数。 $x=t^2,y=t^3,t>0$ 时，$dy/dx=3t/2$，$d^2y/dx^2=3/(4t)$。

5.4 高阶导数

连续求导定义 $f^{(n)}$。例如

$$\frac{d^n}{dx^n}e^{ax}=a^n e^{ax},\qquad \frac{d^n}{dx^n}\sin x=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right),$$

$$\frac{d^n}{dx^n}\ln x=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n}\quad (n\geq 1,x>0).$$

Leibniz 公式为 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$。若已确认具有相应阶数的泰勒展开，则可由 x^n 的系数计算 $f^{(n)}(0)$，详见第8章。

5.5 微分近似与切线

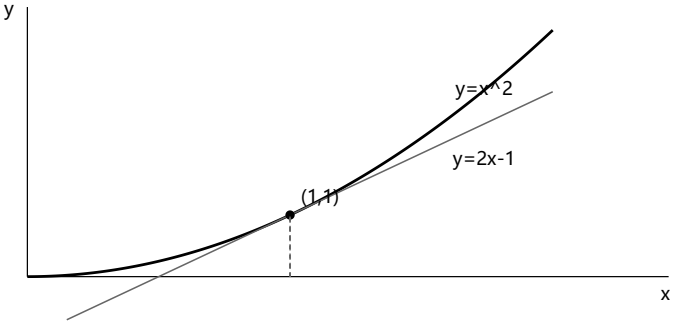


图5.1　$y=x^2$ 在 $(1,1)$ 的切线为 $y=2x-1$，导数给出切线斜率 2。

切线方程为 $y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$。当增量很小时 $f(x_0+h)\approx f(x_0)+f'(x_0)h$，误差须随应用精度要求估计。

例5.5　线性近似。 $\sqrt{4.04} \approx 2 + (1/4)\cdot 0.04 = 2.01$。利用第8章二阶余项可进一步界定误差。